3 Полиноми

3.1 Линейно, квадратно и биквадратно уравнения

Линейното уравнение има вида $ax + b = 0$, в него променливата x се среща на степен $1^{-\text{ва}}$ и $0^{-\text{ва}}$, като $a \neq 0$ и b са константи (коефициенти). Решението на това уравнение (т.е. нулата на полинома $P_1(x) = ax + b$) е $x = -\frac{b}{a}$.

Квадратното уравнение има вида $ax^2 + bx + c = 0$, в него променливата x се среща на степен $2^{-\text{ра}}$, $1^{-\text{ва}}$ и $0^{-\text{ва}}$, като $a \neq 0$, b и c са константи (коефициенти). Уравнението има 2, 1 или 0 реални корени в зависимост от стойността на неговата дискриминанта $D = b^2 - 4ac$, която е съответно $D > 0$, $D = 0$ или $D < 0$. Корените (нулите на полинома от втора степен $P_2(x) = ax^2 + bx + c$) се дават с израза $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Квадратното уравнение може да бъде разложено на множители по следния начин $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$. Понякога корените на квадратното уравнение могат да бъдат “отгатнати” с помощта на формулите на Виет:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \end{cases}$$

Биквадратното уравнение има вида $ax^4 + bx^2 + c = 0$, т.е. то се свежда до квадратно ако направим смяна на променливата $y = x^2$, решаваме новополученото квадратно уравнение (получаваме най-много два реални корена) и се връщаме в полагането за да определим корените на биквадратното уравнение $x = \pm\sqrt{y}$, като може да имаме 0, 2 или 4 реални корена.

3.2 Формули за съкратено умножение

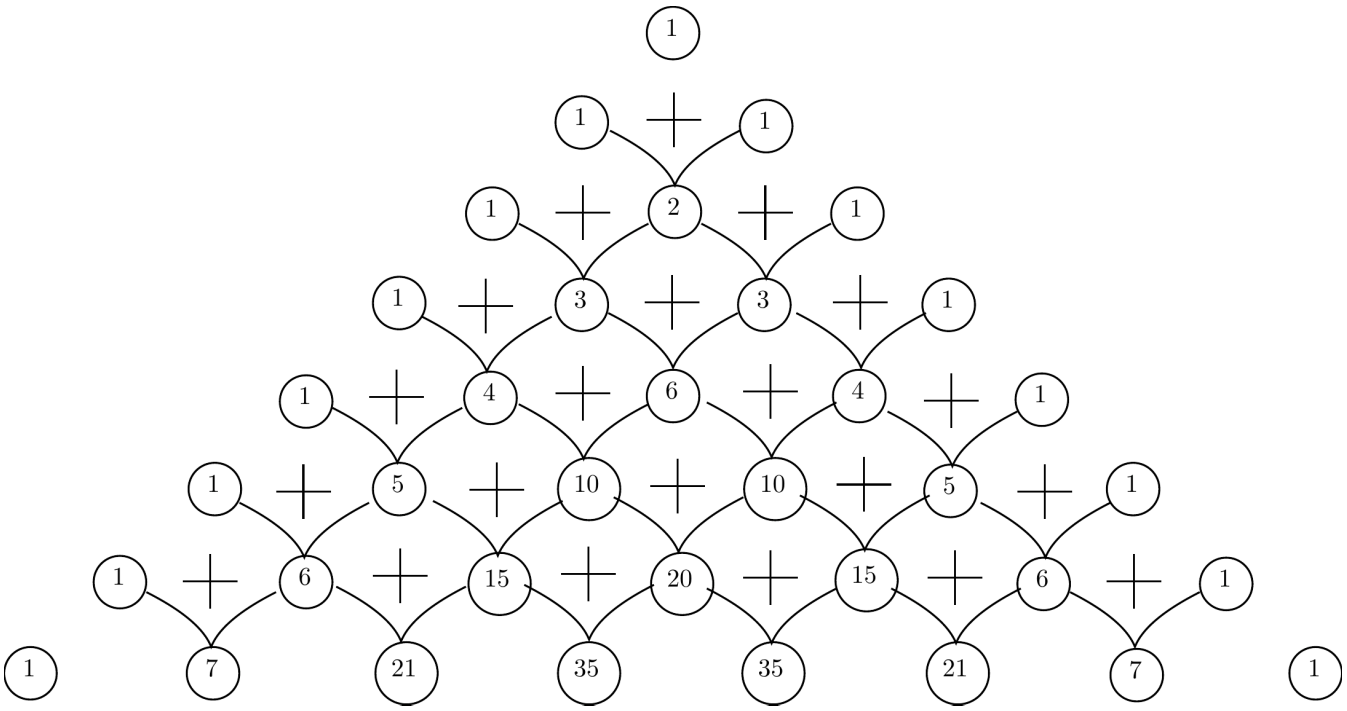
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$
$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$
$$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

3.2.1 Нютонов бином

Може да се получи обобщена формула за съкратено умножение за $(a+b)^n$, $n \in \mathbb{N}$, като коефициентите в развитието на $(a+b)^n$ се "подреждат" в т.нар. ***триъгълник на Паскал***:

$$\begin{aligned}
(a+b)^0 &= 1 \\
(a+b)^1 &= 1a + 1b \\
(a+b)^2 &= 1a^2 + 2ab + 1b^2 \\
(a+b)^3 &= 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3 \\
(a+b)^4 &= 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4 \\
(a+b)^5 &= 1a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1b^5 \\
\cdots &= \cdots
\end{aligned}$$

Като схемата, по която се получават коефициентите в развитието е следната:



Развитието на $(a+b)^n$ може да бъде записано и много по-кратко с помощта на т.нар. ***Нютонов бином***:

$$(a+b)^n = \Sigma_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k =$$

$$= \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

където $\binom{n}{k}$ (чете се n над k) е $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$, като $k!$ (k ***факториел***) е произведението на естествените числа от 1 до k, т.е. $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (k-1) \cdot k = \Pi_{i=1}^{k} i$, като по дефиниция $0! = 1$.

Оказва се, че биномната формула на Нютон може да бъде обобщена в ***полиномна формула***:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_l)^n = \Sigma_{p_1+p_2+\cdots+p_l=n} \frac{n!}{p_1! \cdot p_2! \cdots p_l!} x_1^{p_1} \cdot x_2^{p_2} \cdots x_l^{p_l}$$

3.3 Полином - определения и свойства

Полином от степен $n : n \geq 0,\ n \in \mathbb{N}$ относно x наричаме израз от вида:

$$P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x + a_n = \Sigma_{k=0}^{n} a_k x^{n-k}$$

Тук числата $a_0,\ a_1,\ \cdots,\ a_{n-1}, a_n$ са ***коефициентите на полинома***, като коефициентът пред най-високата степен на x т.е. a_0 ***старши коефициент***, а a_n ***свободен член*** на полинома. ***Степента на полинома*** отбелязваме с $\deg P_n(x) = n$. Коефициентите на полинома, както и самата променлива x могат да бъдат както реални, така и комплексни числа. Ако поне едно от тези числа е комплексно, то полиномът се нарича комплексен. Ако всички тези числа са реални, то полиномът се нарича реален.

Ще казваме, че полинома е приведен в ***нормален вид***, ако степените на променливата са подредени в низходящ ред.

Един полином $P_n(x)$ ще наричаме ***нулев*** ако $P_n(x) = 0,\ \forall x$. Ясно е, че полинома $P_n(x)$ е нулев $\Leftrightarrow$ всичките му коефициенти са нули т.е. $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-2} = a_{n-1} = a_n = 0$.

Стойност на полинома $P_n(x_0)$ наричаме числото, което се получава при конкретна стойност на променливата x_0. Например ако $P_3(x) = 2x^3 + 5x - 2$ то

$P_3(x_0 = 2) = 2 \cdot 2^3 + 5 \cdot 2 - 2 = 16.$

Два полинома $P_n(x) = \Sigma_{k=0}^{n} a_k x^{n-k}$ и $Q_n(x) = \Sigma_{k=0}^{n} b_k x^{n-k}$ са ***равни*** ако получават еднакви стойности за всяка стойност на аргумента т.е. $P_n(x) = Q_n(x)$ ако $P_n(x_0) = Q_n(x_0)\ \forall x_0$. Оказва се, че за да бъдат равни два полинома те трябва да са от една и съща степен и коефициентите пред съответните еднакви степени на x да бъдат равни, т.е. $P_n(x) = Q_n(x) \Leftrightarrow \deg(P_n) = \deg(Q_n) = n$ и $a_k = b_k\ \forall k \in \{0, 1, 2, 3, \cdots, n\}$.

3.4 Действия с полиноми

При събиране на два полинома $P_n(x)$ и $Q_m(x)$ се получава полином от степен не по-висока от по-високата от степента на двата полинома и с коефициенти суми от коефициентите пред съответните степени за двата полинома т.е.

$$S_l(x) = P_n(x) + Q_m(x)$$
$$l \equiv \deg(S_l) \leq \max(n, m) = \max(\deg(P_n), \deg(Q_m))$$
$$S_l(x) = \Sigma_{k=0}^{l}(a_k + b_k)x^{l-k}$$

Пример:

$$P_2(x) = x^2 + 2x - 1$$
$$Q_4(x) = x^4 - 3x^3 + 9x + 3$$
$$P_2(x) + Q_4(x) = (x^2 + 2x - 1) + (x^4 - 3x^3 + 9x + 3) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 11x + 2$$

По подобен начин можем да извършим и умножение на полиноми, като резултата ще бъде полином от степен равна на произведението от степените на умножаваните полиноми т.е. $\deg(P_n \cdot Q_m) = \deg(P_n) \cdot \deg(Q_m) = m \cdot n$

Пример:

$$P_2(x) = x^2 + 2x - 1$$
$$Q_4(x) = x^4 - 3x^3 + 9x + 3$$
$$P_2(x) \cdot Q_4(x) = (x^2 + 2x - 1) \cdot (x^4 - 3x^3 + 9x + 3) =$$
$$= x^6 - x^5 - 7x^4 + 12x^3 + 21x^2 - 3x - 3$$

Известно е, че за всеки два полинома $P_n(x)$ и $T_m(x)$ ($m \geq n$) съществува точно една двойка полиноми $Q_{m-n}(x)$ и $R_s(x)$ ($0 \leq s \leq n - 1$) такива, че

$$T_m(x) = P_n(x) \cdot Q_{m-n}(x) + R_s(x)$$

т.е.

$$\frac{T_m(x)}{P_n(x)} = Q_{m-n}(x) + \frac{R_s(x)}{P_n(x)}$$

Съответните полиноми наричаме:

- $T_m(x)$ - ***делимо***
- $P_n(x)$ - ***делител***
- Q_{m-n} - ***частно***
- $R_s(x)$ - ***остатък***

Ако $R_s(x) = 0$, то ***делението е без остатък*** (точно).

Теорема на Безу Ако делителят е полином от вида $(x - \alpha)$, то $T_m(x) = (x - \alpha)Q_{m-1}(x) + R$, като $R = T_m(\alpha)$, т.е. остатъкът от делението на полинома $T_m(x)$ с $(x - \alpha)$ е стойността на полинома $T_m(\alpha)$ и съответно ако този остатък е нула $R = 0 = T_m(\alpha)$ то α е нула на полинома $T_m(x)$ и той може да се представи като произведение $T_m(x) = (x - \alpha)Q_{m-1}(x)$

Ще покажем метода на непосредствено деление с пример.

Пример 1:

$$P_2(x) = x^2 + 2x - 1$$
$$T_4(x) = x^4 - 3x^3 + 9x + 3$$

$$\begin{array}{rl}
(x^4 - 3x^3 + 9x + 3) : (x^2 + 2x - 1) & = x^2 - 5x + 11 + \frac{-18x+14}{x^2+2x-1} \\
- & \\
\underline{x^4 + 2x^3 - x^2} & \\
\quad -5x^3 + x^2 + 9x + 3 & \\
\quad - & \\
\underline{\quad -5x^3 - 10x^2 + 5x} & \\
\qquad 11x^2 + 4x + 3 & \\
\qquad - & \\
\underline{\qquad 11x^2 + 22x - 11} & \\
\qquad -18x + 14 &
\end{array}$$

Показаният процес се извършва докато при поредното изваждане получената разлика е полином от степен, която е по-малка от степента на делителя.

Окончателно резултата е:

$$\frac{T_4(x)}{P_2(x)} = \frac{x^4 - 3x^3 + 9x + 3}{x^2 + 2x - 1} = x^2 - 5x + 11 + \frac{-18x + 14}{x^2 + 2x - 1}$$

или

$$x^4 - 3x^3 + 9x + 3 = (x^2 - 5x + 11) \cdot (x^2 + 2x - 1) + (-18x + 14)$$

Пример 2:

$$T_3(x) = 3x^3 + 2x + 5$$
$$P_1(x) = (x - 3)$$

$$\begin{array}{rl} (3x^3 + 2x + 5) : (x - 3) & = 3x^2 + 9x + 29 + \frac{92}{x-3} \\ - & \\ \underline{\quad 3x^3 - 9x^2 \quad\quad\quad\quad\quad\quad} & \\ \quad\quad 9x^2 + 2x + 5 & \\ \quad\quad - & \\ \underline{\quad\quad 9x^2 - 27x \quad\quad\quad} & \\ \quad\quad\quad\quad 29x + 5 & \\ \quad\quad\quad\quad - & \\ \underline{\quad\quad\quad\quad 29x - 87} & \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad 92 & \end{array}$$

Очевидно $T_3(x = 3) = 3 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3 + 5 = 92$

Когато делителя е полином от вида $(x - \alpha)$ можем да приложим и т.нар. схема на Хорнер, с която определяме коефициентите на частното ($b_0, \ldots, b_{n-1}$ и остатъка R (който припомняме е $R = P_n(\alpha)$, т.е. ако $R = 0$, то α е нула на полинома).

	a_0	a_1	...	a_{n-1}	a_n
α	$b_0 = a_0$	$b_1 = a_1 + \alpha b_0$	...	$b_{n-1} = a_{n-1} + \alpha b_{n-2}$	$R = a_n + \alpha b_{n-1}$

Ще илюстрираме със същия пример. Пример 2 (схема на Хорнер):

$$T_3(x) = 3x^3 + 2x + 5$$
$$P_1(x) = (x - 3)$$

	3	0	2	5
3	3	$0 + 3 \cdot 3 = 9$	$2 + 3 \cdot 9 = 29$	$5 + 3 \cdot 29 = 92$

Получихме същия резултат.

3.5 Нули на полином

Ще наричаме $x = \alpha$ ***нула на полинома*** $P_n(x)$, ако $P_n(\alpha) = 0$. Това означава, че $x = \alpha$ е ***корен*** на уравнението $P_n(x) = 0$.

Основна теорема на алгебрата: Всеки полином от степен $n \geq 1$ с произволни коефициенти (реални или комплексни) има поне един корен (реален или комплексен).

Всеки полином $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ от степен $n \geq 1$ се ***разлага на множители*** във вида

$$P_n(x) = a_0(x - x_1)^{k1}(x - x_2)^{k2} \cdots (x - x_s)^{ks}$$

където $x_1, x_2, \ldots, x_s$ са различните нули на $P_n(x)$, а $k_1, k_2, \ldots, k_s \in \mathbb{N}$ задават кратността на всеки съответен корен (нула) като

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_s = n$$

т.е. ***един полином*** $P_n(x)$ ***има общо*** n ***корена, като кратните такива се броят толкова пъти колкото е кратността им***.

Ако стойностите на два полинома от степен n съвпадат при $n + 1$ различни стойности на x, то тези полиноми са равни.

$$P_n(x_i) = Q_n(x_i),\ i = 1, 2, \cdots, n, n + 1 \text{ и } x_i \neq x_j \Rightarrow P_n(x) \equiv Q_n(x)$$

Ако едно комплексно число $x_0 = a + \imath b$ е нула на полином с **реални** коефициенти, то комплексно спрегнатото му число $\bar{x}_0 = a - \imath b$ също е нула на този полином.

Следователно ако разложим на множители полином с реални коефициенти то ако има множител $(x - (a + \imath b))^s$, то той ще има и множител $(x - (a - \imath b))^s$.

Тъй като $(x - (a + \imath b)) \cdot (x - (a - \imath b)) = x^2 - 2ax + a^2 + b^2 = x^2 + px + q$ няма реални корени, то разлагането на полинома $P_n(x)$ на множители ще бъде:

$$P_n(x) = a_0(x - x_1)^{s_1} \cdots (x - x_l)^{s_l} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \cdots (x^2 + p_ux + q_u)^{r_u}$$

като е ясно, че $n = s_1 + s_2 + \cdots + s_l + 2(r_1 + \cdots r_u)$

Изхождайки от последното можем да заключим, че един ***полином с реални коефициенти от нечетна степен*** $(n = 2k + 1, k \in \mathbb{N})$ има ***поне един реален***

корен, а ако са повече от един, то броя им е нечетен. Също така един ***полином с реални коефициенти от четна степен има или нула или четен брой реални корени***.

Твърдение Ако е даден полином $P_n(x) = a_0x^n + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ с ***целочислени коефициенти*** ($a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$) то ***ако има рационални корени, те са във вида*** $\pm\frac{p}{q}$, където p е делител на свободния коефициент a_n, а q е делител на старши коефициента a_0. Последното твърдение ни дава набор от възможни нули на полинома, които можем да "отсеем" например със схемата на Хорнер, възможно е обаче нито един от потенциалните кандидати да не е корен на полинома (например всички корени (четен брой) са комплексни или реалните корени не могат да се представят като рационални числа).

С помощта на схемата на Хорнер можем да ***развием даден полином*** $P_n(x) = a_0x^n + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ ***по степени на избран двучлен*** $(x - a)$ ***т.е.*** $P_n(x) = b_n(x - a)^n + \cdots + b_1(x - a) + b_0$ чрез последователно разделяне на полинома на двучлена като първия получен остатък ще бъде b_n т.е. свободния член, след разделяне на полученото частно отново на двучлена ще получим като остатък b_{n-1} (т.е. коефициента пред $(x - a)^1$) и т.н. последният остатък ще бъде b_0, т.е. старши коефициента.

Пример: Разложете полинома $P_4(x) = x^4 - x^3 + 1$ по степени на двучлена $(x + 3)$

	1	-1	0	0
-3	1	$-1 + (-3)1 = -4$	$0 + (-3)(-4) = 12$	$0 + (-3)12 = -36$
-3	1	$-4 + (-3)1 = -7$	$12 + (-3)(-7) = 33$	$-36 + (-3)33 = -135$
-3	1	$-7 + (-3)1 = -10$	$33 + (-3)(-10) = 63$	
-3	1	$-10 + (-3)1 = -13$		
-3	1			

т.е.

$$P_4(x) = x^4 - x^3 + 1 = 1(x + 3)^4 - 13(x + 3)^3 + 63(x + 3)^2 - 135(x + 3) + 109$$

3.6 Разлагане на дробно-рационални

функции на сума от елементарни дроби

Дробно-рационална функция наричаме израз от вида (полином / полином)

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_0x^n + \cdots a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + \cdots b_{m-1}x + b_m}$$

в който $a_0, \ldots, a_n, b_0, \ldots, b_m$ са константи (коефициентите на полиномите в числител и знаменател), а $n, m \in \mathbb{N}$ са степените на полиномите.

Когато полинома в знаменателя е с по-висока степен, т.е. $n < m$ дробно-рационалната функция наричаме ***правилна***. Ако $n \geq m$ следва да извършим делението на полиноми като получаваме полином частно от степен $n - m$ и остава правилна дробно-рационална функция със същия знаменател като първоначалната и числител полином от степен $s \in [0, m-1]$:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = L_{n-m}(x) + \frac{R_s(x)}{Q_m(x)}$$

Една ***правилна дробно-рационална функция*** може да се разложи като сума от т.нар. ***елементарни дроби***, имащи вида:

$$\frac{A}{(x-a)^k}$$

и

$$\frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^l}$$

където, $k, l \geq 1$ са кратността на съответните нули, реална - а и двете комплексни за квадратния тричлен, който няма реални корени, т.е. $p, q : p^2 - 4q < 0$.

Т.е. ако е дадена една правилна дробно-рационална функция

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}, \;\; n < m$$

като полинома в знаменателя се разлага на следните множители

$$Q_m(x) = b_0(x - x_1)^{k_1}(x - x_2)^{k_2} \cdots (x - x_u)^{k_u}(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1}(x^2 + p_2x + q_2)^{l_2} \cdots (x^2$$

където

$$k_1 + \cdots k_u + 2(l_1 + \cdots + l_v) = m$$

и всички коефициенти в квадратичните тричлени са такива, че те нямат реални нули т.е.

$$p_1^2 - 4q_1 < 0, \cdots, \; p_v^2 - 4q_v < 0$$

то правилната дробно-рационална функция се представя като сума от следните елементарни дроби

$$\begin{gathered}
\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_1}{(x-x_1)} + \frac{A_2}{(x-x_1)^2} + \cdots + \frac{A_{k_1}}{(x-x_1)^{k_1}} + \\
+ \frac{B_1}{(x-x_2)} + \frac{B_2}{(x-x_2)^2} + \cdots + \frac{B_{k_2}}{(x-x_2)^{k_2}} + \\
+ \cdots + \\
+ \frac{W_1}{(x-x_u)} + \frac{W_2}{(x-x_u)^2} + \cdots + \frac{W_{k_u}}{(x-x_u)^{k_u}} + \\
\frac{C_1x + D_1}{(x^2+p_1x+q_1)} + \frac{C_2x + D_2}{(x^2+p_1x+q_1)^2} + \cdots + \frac{C_{l_1}x + D_{l_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}} + \\
+ \cdots + \\
\frac{G_1x + H_1}{(x^2+p_vx+q_v)} + \frac{G_2x + H_2}{(x^2+p_vx+q_v)^2} + \cdots + \frac{G_{l_v}x + H_{l_v}}{(x^2+p_vx+q_v)^{l_v}}
\end{gathered}$$

За намирането на коефициентите ($A_1, \ldots, A_{k_1}, \ldots, W_1, \ldots, W_{k_u}, C_1, \ldots, C_{l_1}, \ldots, H_1, \ldots, H_{l_v}$) в това разлагане се използва ***метода на неопределените коефициенти***. Дясната част на равенство се привежда под общ знаменател (т.е.знаменателя става $Q_m(x)$) след което приравняваме коефициентите пред еднаквите степени на x от двете страни на равенството, което ни дава система от n уравнения.

Пример: Да се разложи дробно-рационалната функция $\frac{P_1(x)}{Q_3(x)} = \frac{2x+1}{(x-1)^2(x^2+1)}$.

$$\begin{aligned}
\frac{2x+1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A_1}{(x-1)} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} = \frac{A_1(x-1)(x^2+1) + A_2(x^2+} \\
= \frac{x^3(A_1+C) + x^2(-A_1+A_2-2C+D) + x(A_1+C-2D) + (-A_1 -}{(x-1)^2(x^2+1)}
\end{aligned}$$

приравняваме коефициентите пред съответните степени на x и получаваме системата:

$$\begin{cases} 0 = A_1 + C & \text{пред } x^3 \\ 0 = -A_1 + A_2 - 2C + D & \text{пред } x^2 \\ 2 = A_1 + C - 2D & \text{пред } x^1 \\ 1 = -A_1 + A_2 + D & \text{пред } x^0 \end{cases}$$

решение на която са: $A_1 = -\frac{1}{2},\ A_2 = \frac{3}{2},\ C = \frac{1}{2},\ D = -1$, т.е. получаваме:

$$\frac{2x+1}{(x-1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{3}{2(x-1)^2} + \frac{x-2}{2(x^2+1)}$$

3.7 Позиционни бройни системи

Позиционните бройни системи са тези, при които стойността на цифрата зависи от нейното позиция в записа на числото. Тази стойност се получава чрез умножаване на въпросната цифра с т.нар. тегловен коефициент, който представлява основата на бройната система (като 2, 10 или 16, която дава броя на наличните символи/цифри за запис на числото, като основата се указва като долен индекс след числото напр. 123_{10} , 101_2, $F1_{16}$), повдигната на различна степен: нула – за най-младшия разряд (най-дясната цифра), единица за следващия и т.н. – степента нараства с единица за всеки следващ по-старши разряд („наляво“), например $1235 = 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$. Системата, с която работим в ежедневието е позиционна бройна система с целочислена основа десет (за това десетична бройна система).

3.7.1 Превръщане от десетична в $n^{-\text{ична}}$ система

Превръщането на число от десетична в $n^{-\text{ична}}$ бройна система става чрез последователно целочислено делене на основата (n) като остатъкът от всяка стъпка се записва на своята позиция, започвайки от най-ляво (най-младши разряд), процеса приключва когато частното стане нула.

Пример - да запишем десетичното число 23 в $5^{-\text{ична}}$ система:

$$\left.\begin{array}{rlll} 23_{10} : 5 = & \text{частно } 4 & \text{остатък } 3 \\ 4_{10} : 5 = & \text{частно } 0 & \text{остатък } 4 \end{array}\right\} \Rightarrow 43_5$$

Очевидно $4 * 5^1 + 3 * 5^0 = 23$

3.7.2 Превръщане на число от $n^{-\text{ична}}$ в десетична система

Превръщането в десетично число можем да направим непосредствено както в по-горния пример. Или да приложим схемата на Хорнер (делим на основата, а "коефициентите на полинома" са цифрите на $n^{-\text{ичното}}$ число) като остатъка е търсеното число

	4	3
$n = 5$	4	$3 + 4 \cdot 5 = 23$

Т.е. очаквано получихме, че $43_5 = 23_{10}$

3.8 Задачи

За домашно - упражнения 5, 6, 7, 8 и 9 от материалите по "Базова математика за химици" от доц. К. Маринова, ФХФ, СУ

Пресметнете $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и $\frac{f(x)}{g(x)}$ за следните полиноми:

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1, \quad g(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$
2. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1, \quad g(x) = 2x^2 - 3x + 2$
3. $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 3x + 7, \quad g(x) = x^2 + x + 1$
4. $f(x) = 2x^5 - 5x^3 - 8, \quad g(x) = x - 3$
5. $f(x) = x^8 - x^7 - 2x^4, \quad g(x) = x^2 + 1$
6. $f(x) = x^4 - 3x^3 - 2x + 1, \quad g(x) = x^2 - 1$
7. $f(x) = x^7 - 2x^5 - 4x + 1, \quad g(x) = x^3 - x + 1$
8. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + 1, \quad g(x) = x - 1$
9. $f(x) = x^4 - x^2 - 3x + 1, \quad g(x) = x^2 - x + 1$

Намерете корените:

1. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $x^5 - x^4 - 5x^3 + x^2 + 8x + 4 = 0$
3. $3x^3 - 3\frac{1}{4}x^2 + 1\frac{1}{8}x - \frac{1}{8} = 0$
4. $48x^4 - 76x^3 + 44x^2 - 11x + 1 = 0$

Развийте полинома $P(x)$ по степените на съответния двучлен $B(x)$:

1. $P(x) = x^3 - 2x + 3, \quad B(x) = x - 2$
2. $P(x) = x^4 - 3x^3 + 3x - 4, \quad B(x) = x - 1$
3. $P(x) = x^5 + 4x^3x - 2x + 3, \quad B(x) = x + 2$
4. $P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5, \quad B(x) = x + 1$

Разложете на множители:

1. $x^3 + 1$
2. $x^4 + 2x^3 - x - 2$
3. $x^4 + 1$
4. $x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 4x - 3$
5. $x^5 - 3x^4 + 2x^3 - x^2 + 5x - 4$

Разложете дробнолинейната функция на сума от елементарни дроби:

1. $\frac{x+8}{x^4-x^3+2x^2-8x}$
2. $\frac{2x-5}{x^2-9}$
3. $\frac{x+1}{x^2-5x+6}$
4. $\frac{x^2-8x+15}{x^3+2x^2-5x-6}$
5. $\frac{3x-10}{x^3-x^2-8x+12}$
6. $\frac{x^3-2x^2-11x+1}{x^2-8x+1}$
7. $\frac{x^4-3x^3-19x^2+28x+34}{x^3-5x^2+3x-12}$
8. $\frac{x^5-8x^4+16x^3-x^2+8x+59}{x^3-7x^2+8x+16}$